

前 言



从 2000 年春季开始，四个学期的系列课程在普林斯顿大学讲授，其目的是用统一的方法去展现分析学的核心内容。我们的目的不仅是为了生动说明存在于分析学的各个部分之间的有机统一，还是为了阐述这门学科的方法在数学其他领域和自然科学中的广泛应用。本系列丛书是对讲稿的一个详细阐述。

虽然有许多优秀教材涉及我们覆盖的单个部分，但是我们的目标不同：不是以单个学科，而是以高度的互相联系来展示分析学的各种不同的子领域。总的来说，我们的观点是观察到的这些联系以及所产生的协同效应将激发读者更好地理解这门学科。记住这点，我们专注于形成该学科的主要方法和定理（有时会忽略掉更为系统的方法），并严格按照该学科发展的逻辑顺序进行。

我们将内容分成四册，每一册反映一个学期所包含的内容，这四册的书名如下：

- I. 傅里叶分析.
- II. 复分析.
- III. 实分析.
- IV. 泛函分析.

但是这个列表既没有完全给出分析学所展现的许多内部联系，也没有完全呈现出分析学在其他数学分支中的显著应用。下面给出几个例子：第一册中所研究的初等（有限的）Fourier 级数引出了 Dirichlet 特征，并由此得到等差数列中有无穷多个素数；X 射线和 Radon 变换出现在第一册的许多问题中，并且在第三册中对理解二维和三维的 Besicovitch 型集合起着重要作用；Fatou 定理断言单位圆盘上的有界解析函数的边界值存在，并且其证明依赖于前三册书中所形成的方法；在第一册中， θ 函数首次出现在热方程的解中，接着第二册使用 θ 函数找到一个整数能表示成两个或四个数的平方和的个数，并且考虑 ζ 函数的解析延拓。

对于这些书以及这门课程还有几句额外的话。一学期使用 48 个学时，在很紧凑的时间内结束这些课程。每周习题具有不可或缺的作用，因此练习和问题在我们的书中有同样重要的作用。每个章节后面都有一系列“练习”，有些习题简单，而有些则可能需要更多的努力才能完成。为此，我们给出了大量有用的提示来帮助读者完成大多数的习题。此外，也有许多更复杂和富于挑战的“问题”，特别是用 * 号标记的问题是**难的或者超出了正文的内容范围。

尽管不同册之间存在大量的联系，但是我们还是提供了足够的重复内容，以便只需要前三册书的极少的预备知识：只需要熟悉分析学中初等知识，例如极限、级



数、可微函数和 Riemann 积分，还需要一些有关线性代数的知识。这使得对不同学科（如数学、物理、工程和金融）感兴趣的本科生和研究生都易于理解这套书。

我们怀着无比喜悦的心情对所有帮助本套书出版的人员表示感激。我们特别感谢参与这四门课程的学生。他们持续的兴趣、热情和奉献精神所带来的鼓励促使我们有可能完成这项工作。我们也要感谢 Adrian Banner 和 José Luis Rodrigo，因为他们在讲授这套书时给予了特殊帮助并且努力查看每个班级的学生的学习情况。此外，Adrian Banner 也对正文提出了宝贵的建议。

我们还特别感谢以下几个人：Charles Fefferman，他讲授第一周的课程（成功地开启了这项工作的大门）；Paul Hagelstein，他除了阅读一门课程的部分手稿，还接管了本套书的第二轮的教学工作；Daniel Levine，他在校对过程中提供了有价值的帮助。最后，我们同样感谢 Gerree Pecht，因为她很熟练地进行排版并且花了很多时间和精力为这些课程做准备工作，诸如幻灯片、笔记和手稿。

我们也感谢普林斯顿大学的 250 周年纪念基金和美国国家科学基金会的 VIGRE 项目的资金支持。

伊莱亚斯·M. 斯坦恩

拉米·沙卡什

于普林斯顿

2002 年 8 月